数学 方程式

1

（1） 次の方程式を解きなさい。
$4x-6=7x+3$

（2） 次の方程式を解きなさい。
$6-2=3-5x-2$

（3） 次の方程式を解きなさい。
$4x-3=x+6$

（4） 次の方程式を解きなさい。
$12x-200=4x-24$

（5） 次の方程式を解きなさい。
$4x+15=9x-2$

（6） 次の方程式を解きなさい。
$6x-4+3x=11-5x$

（7） 1個90円の消しゴムと、1本130円のボールペンを合わせて15本買い、代金の合計は1650円であった。消しゴムを x 個買ったとして、消しゴムの個数を求めるための方程式を立てなさい。

（8） （7）の方程式を解いて、買った消しゴムの個数を求めなさい。

2

（1） ある品物に、原価の3割の利益を見込んで定価をつけた。セールの日に、この定価の2割引きで売ったところ、利益は120円になった。この品物の原価を求めなさい。

（2） 横の長さが縦の長さの2倍より4cm長い長方形がある。この長方形の周の長さが56cmであるとき、縦の長さを求めなさい。

（3） 縦の長さが横の長さより5cm短い長方形がある。この長方形の周の長さが62cmであるとき、横の長さを求めなさい。

（4） 十の位の数字と一の位の数字の和が10である2けたの自然数がある。この自然数の十の位の数字と一の位の数字を入れかえてできる数は、もとの数より36大きい。もとの自然数を求めなさい。

（5） 現在、母親は38歳で、子どもは10歳である。母親の年齢が子どもの年齢のちょうど3倍になるのは、今から何年後ですか。

（6） 1本100円のシャープペンシルと、1本150円のボールペンを合わせて10本買ったところ、代金の合計は1200円になった。シャープペンシルは何本買いましたか。

数学 比例のグラフ

1

（1） y は x に比例し、x = 2 のとき y = 10 である。y を x の式で表しなさい。

（2） y は x に比例し、x = -3 のとき y = 12 である。x = 5 のときの y の値を求めなさい。

（3） y は x に比例し、x = 4 のとき y = -14 である。y を x の式で表しなさい。

（4） y は x に比例し、x = -5 のとき y = -2 である。y を x の式で表しなさい。

（5） 次の表で、y は x に比例している。y を x の式で表しなさい。

(6)グラフが点 (4, -8) を通る比例の式を求めなさい。

（7） グラフが点 (-9, 6) を通る比例の式を求めなさい。

（8） y は x に比例し、比例定数が -6 であるとき、x = -3 のときの y の値を求めなさい。

（9） 40L入る空の容器に、毎分5Lの割合で水を入れていく。水を入れ始めてから x 分後の容器の中の水の量を yL とするとき、y を x の式で表しなさい。

（10） （9）について、容器が水でいっぱいになるまでの x の変域（範囲）を求めなさい。

（11） 長さ20cmのローソクがあり、火をつけると1分間に2cmずつ短くなる。火をつけてから x 分間に「燃えた長さ」を ycm とするとき、y を x の式で表しなさい。

（12） （11）について、ローソクが燃え尽きるまでの x の変域を求めなさい。

（13） 底辺が xcm、高さが 8cm である三角形の面積を y平方センチメートル とするとき、y を x の式で表しなさ